Matriz de actores, roles y responsabilidades

Proyecto Integrador – Tercer Nivel · Fase 1 · Chat Empresarial en Go · Integrantes: Santiago Yambay, Daniel Villareal y Esteban Trujillo · 12 de octubre de 2026

1. Actores del sistema (quién participa)

Actor	Tipo	Responsabilidades y permisos (mínimo privilegio)	Datos que maneja	Requisitos relacionados
Empleado (Sede A / Sede B)	Usuario final	Inicia y cierra sesión; envía y recibe mensajes; consulta únicamente su propio historial. No gestiona cuentas.	Credenciales (solo en el login), mensajes propios.	RF-SW-01, RF-SW-02, RF-SW-03
Administrador del sistema	Usuario privilegiado	Crea y desactiva cuentas en el servicio de autenticación; consulta sesiones activas y métricas. Sin acceso al contenido de mensajes salvo política definida.	Cuentas, roles, métricas agregadas.	RF-SW-03, RF-SEC-01
Servicio de autenticación (FastAPI)	Sistema externo al servidor Go	Registra usuarios, almacena contraseñas con hash seguro, emite y valida tokens de sesión.	Usuarios, hashes, tokens.	RF-SW-03, RF-SEC-01, RF-SEC-02
Servidor de chat (Go)	Sistema	Acepta conexiones, valida cada sesión ante FastAPI, difunde mensajes, guarda historial y registra métricas. No almacena contraseñas.	Sesiones activas, mensajes, métricas.	RF-SW-01, RF-SW-02, RF-SW-03
Cliente de chat (Go)	Aplicación	Interfaz del empleado: se conecta al servidor, envía credenciales al iniciar sesión y presenta mensajes.	Token de sesión (en memoria).	RF-SW-01, RNF-05
Administrador de red	Soporte	Mantiene VLAN, troncales, OSPF, DHCP, NAT y reglas de firewall que permiten el tráfico autorizado entre sedes.	Configuraciones y respaldos de red.	RF-NET-01…04, RF-SEC-03
Docentes evaluadores	Externo	Revisan entregables, observan la demostración y verifican el cumplimiento.	Entregables del proyecto.	RF-INT-01

2. Roles del equipo (quién hace qué)

Propuesta inicial de distribución, equilibrada entre los tres integrantes. Se revisará al cierre de cada parcial según el avance y la carga real.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave	Entregables a cargo
Santiago Yambay	Líder de proyecto y desarrollador del servidor Go	Coordina el tablero y las reuniones; gestiona el repositorio y las revisiones de pull requests; desarrolla el servidor de chat, el diseño de clases (UML) y la integración Go ↔ FastAPI; coordina las pruebas funcionales.	Repositorio y README; servidor Go; UML; documentación general; integración.
Daniel Villareal	Desarrollador del cliente Go e infraestructura de red	Desarrolla el cliente y la interfaz; diseña e implementa la red de dos sedes (VLAN, VLSM, trunk, EtherChannel, RSTP, OpenWrt, OSPF, NAT, DHCP); documenta configuraciones y respaldos.	Cliente Go; prototipo de interfaz; diseño de red; configuraciones y matriz de conectividad.
Esteban Trujillo	Responsable de autenticación, seguridad y análisis de datos	Desarrolla el servicio FastAPI (registro, login, hash de contraseñas, token); define controles de seguridad y reglas de firewall junto con red; diseña el instrumento estadístico y el análisis; elabora el análisis socio-tecnológico.	Servicio FastAPI; plan y análisis estadístico; matriz de riesgos y ética; análisis de Tecnología y Sociedad.

3. Matriz de responsabilidades por área

R = responsable principal · **A** = apoyo / revisión · **I** = informado. Cada área tiene un único responsable principal para evitar vacíos y duplicidad.

Área / tarea	Santiago	Daniel	Esteban	Asignatura
Coordinación, tablero de tareas y actas	R	A	A	Integración
Repositorio Git, README, licencia y revisión de PR	R	A	A	POO
Servidor Go (conexiones, mensajes, historial)	R	A	I	POO
Cliente Go e interfaz de usuario	A	R	I	POO
Diagrama de clases UML y diseño de módulos	R	A	A	POO
Servicio FastAPI: registro, login y token	A	I	R	Seguridad
Seguridad: hash de contraseñas, validación de entradas, firewall	A	A	R	Seguridad
Integración Go ↔ FastAPI	R	A	A	POO / Seguridad
Red: VLAN, VLSM, trunk, EtherChannel, RSTP, OpenWrt, OSPF	A	R	I	Redes
Instrumento de medición, datos y análisis estadístico	A	A	R	Estadística
Análisis socio-tecnológico, privacidad y ética	A	A	R	Tecnología y Sociedad
Plan y ejecución de pruebas	R	A	A	Integración
Documento final, presentación y video	R	R	R	Todas (cada uno su parte)

4. Principios de equilibrio

- Cada integrante debe **conocer y poder defender todo el proyecto**, no solo su área; las revisiones cruzadas de pull requests aseguran ese conocimiento.
- El tablero de tareas y el historial de commits sirven como evidencia verificable de contribuciones individuales.
- Si la carga de un integrante resulta desigual, el equipo la reasigna en la reunión semanal siguiendo el contrato de comunicación.